Фиолетовая симфония, или как украсить салатный микс

Подбираем компоненты для яркого салатного микса

Необычный внешний вид салатным миксам придают листья, окрашенные в различные оттенки красного, пурпурного и фиолетового цвета.



Чаще всего в составе миксов используются листья красного листового или кочанного салата (RedBowl, Анапчанин, Лолло Роса, Вишневая Дымка и др), красного ромена, пак чоя, красножильного щавеля, свеклы или мангольда (сортов Розовый, Красный Швейцарский). В редких случаях в ассортимент включают красный дуболистный салат. Вкус этих культур травянистый, часто с небольшой горчинкой, хорошо сочетается с зеленой салатной «основой» (напомню, что в качестве базы в салатные миксы чаще всего входят зеленый ромен (он же романо), листовой айсберг и салат-батавия).

Однако не стоит забывать и про такие культуры, как красная горчица, красный кейл и красная мизуна. Их необычные пестро окрашенные листья и пряный островато-горький вкус придадут миксам пикантность и неповторимую авторскую изюминку.

Кроме того, в миксы можно вводить и эксклюзивные культуры — красную периллу (она же ШиСо) (или, по согласованию с заказчиком, периллу би-колор) или красножильную руколу Язык Дракона. Вкус шисо или руколы в сочетании со сладковато-нейтральным зеленым базовым салатом придает всему миксу необычную пряность, такие смеси отлично подходят для украшения или подгарнировки различных блюд из мяса, дичи, птицы.

В редких случаях (обычно по просьбе покупателя) в салатные смеси вводится фиолетовый или мелколистный пурпурный базилик. При этом следует учитывать, что базилик менее, чем другие культуры, устойчив к воздействию низких температур и такие миксы желательно хранить при температуре не ниже 10-12 градусов.



Подробнее о выращивании салатных миксов читайте в статье: Как вырастить культуры для салатного микса, подбор компонентов, выращивание

Что нужно для выращивания ярких красных или фиолетовых культур

Все фиолетовые или, как их называют в каталогах, красные культуры достаточно легко вырастить в защищенном грунте, но для этого необходимо соблюдать ряд условий.

1. мощность освещения для всех окрашенных культур должна составлять не менее 100 Вт/м2. Возможно выращивание салатов, молодых горчиц, красного базилика, мангольда или мизуны при освещении 90 Ватт/м2, но окрашивание листьев при этом будет намного бледнее. *Для получения насыщенных оттенков пурпурного и фиолетового цвета необходим свет 120-130 Вт/м2.* И, конечно, идеальный вариант — выращивание фиолетовых и красных культур в стеклянной или пленочной теплице, в условиях

естественного освещения. Солнечный свет не только дает необходимое количество световой энергии, но и обеспечивает спектр, полностью подходящий для выработки пигментов растениями.
2. необходим строгий контроль температурного режима. Дневная температура должна колебаться в пределах 20-24 градуса, ночная – 18-19 градусов. При экстремальных понижениях или повышениях температуры окраска листьев достаточно сильно изменяется, становится бледно-розовой или красноватой с многочисленными зелеными вкраплениями.
3. для полива красных культур необходимо использовать только полноценные питательные растворы.

> *При недостатке макро- и микроэлементов на окрашенных листьях начинают появляться бледные хлоротичные пятна, светлая кайма, в редких случаях красный пигмент может вообще не образоваться.*

Пример состава полноценного поливного раствора приведен в таблице 1.

Таблица 1. Состав поливного раствора для красных беби-лифов удобрения

Бак А (г на 10 л)		**Бак Б (г на 10 л)**	
Нитрат кальция	829,02	Монофосфат калия	273,13
Нитрат калия	279,12	Сульфат магния	352,94
Аммиачная селитра	48,00	Нитрат магния	131,29
		Нитрат калия	433,00
Хелат железа 11 %	30,55	Борная кислота	3,24
Хелат марганца	5,50	Аммоний молибденовокислый	0,10
Хелат цинка	2,20		
Хелат меди	0,50		
ИТОГО	**1194,88**		**1193,69**

> *Удобно использовать для приготовления поливного раствора и готовую смесь сухих удобрений Еврокомпот Мульти (учтите, Еврокомпот Микро не подойдет!).*

Входящие в состав миксов красные бэби-лифы можно вырастить как в обычных пластиковых ягодных лотках, так и в салатных стаканчиках на любом субстрате - агровате, торфо-перлитной или кокосово-перлитной смеси.



Однако, если речь идет о достаточно крупном производстве и постоянных поставках салатных миксов, лучше сделать выбор в пользу выращивания в салатных стаканчиках. При таком способе **лучше развивается и сохраняется корневая система растений**, и в результате можно получить более прогнозируемый урожай и стабильную отдачу листьев при многократной срезке.



Посев и выращивание бэби-лифов для салатного микса

Самый важный момент при выращивании беби-лифов — посев.

> ***Необходимо использовать только качественные семена со всхожестью не менее 90-95%, заведомо свободные от поражения грибковыми культурами.***

Плотность посева должна быть такой, чтобы, с одной стороны, дать возможность разрастаться молодым листьям, с другой — обеспечить максимально возможный выход продукции с одного стаканчика.

> ***Подробно про правила подбора оптимальной плотности посева в нашей статье: Плотность посева - как определить оптимальную плотность?***

Семена выкладывают на субстрат, предварительно увлажненный питательным раствором с ЕС около 1,2 мсм/См, pH 5,8-6,3, равномерно распределяют по поверхности. В «кучках» семян затруднено движение воздуха, часть зародышей может погибнуть от гипоксии в момент прорастания. Особенно часто это происходит при прорастании семян базилика, образующих во влажных условиях защитную слизистую оболочку, плохо пропускающую воздух. Проращивание семян проводят в темноте под перфорированной пленкой или под присыпкой вермикулитом (слой вермикулита должен быть таким, чтобы полностью прикрыть семена). Исключение - проращивание красножильного щавеля; неплохие результаты можно получить, проращивая семена под пленкой на свету.

Для размещения стаканчиков с субстратом и семенами удобно использовать рассадные кассеты с соответствующим размером ячейки. Чаще всего применяют кассеты размером 60*40 см на 54 ячейки.

> ***При недостатке места на производстве можно проводить проращивание под прижимом, составляя кассеты со стаканчиками друг на друга в стопки по 5-10 штук.***
> ***Подробно про выращивание под прижимом читайте в нашей статье -*** Проращивание микрозелени под прижимом

При этом между нижней и верхней кассетой обязательно простилают тонкую пластиковую пленку, предотвращающее прилипание семян к дну кассеты. Ориентировочное количество семян для посева и период проращивания при постоянной температуре около 22 градусов приведены в таблице 2.

Таблица 2. Особенности посева и проращивания семян беби-лифов удобрения

Культура	Посев, шт на стаканчик диаметром 6 см	Кол-во суток до появления проростков
Базилик фиолетовый	10-20	3-4
Базилик фиолетовый мелколистный	1-3	3-5
Горчица красная	5-10	2-3
Кейл красный	3	2-3
Мангольд	6-10	4-6
Мизуна красная	5-15	2-3
Пак Чой	5-7	2-3
Перила/Шисо Красная	2-5	3-5
Рукола Язык Дракона	10	3-4
Салат листовой красный	3-5	2-3
Салат красный	3-5	2-3
Свекла	6-10	4-6
Щавель красножильный	5-10	5-7

Рассаду красных беби-лифов, как и рассаду большинства зеленных культур, выращивают с плотностью 200-220 стаканчиков на м2 (стаканчики установлены в каждую ячейку рассадной кассеты на 54 ячейки). Полив в этот период проводят подтоплением, 1 раз в сутки или через день, ЕС полива 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Сигнал к окончанию рассадного этапа выращивания — выход корневых волосков из щелей рассадного стаканчика и «смыкание» листьев растений, находящихся в соседних стаканчиков.

Передерживать молодые растения рассаде не стоит, слишком длительное выращивание с высокой плотностью приводит к вытягиванию черешков, удлинению листьев. В то же время и слишком рано переводить зелень из рассадной зоны в зону культивирования не стоит — выращивание «в рассаде» экономичнее и по затратам электроэнергии, и по расходу питательного раствора.



Среднее количество суток, которое красные культуры проводят в рассадной зоне, приведено в таблице 3.

Таблица 3. Период выращивания в рассадной и культивационной зонах удобрения

Культура	Кол-во суток в рассадной зоне	Кол-во суток в зоне культивирования до первой срезки
Базилик фиолетовый	14-18	10-14
Базилик фиолетовый мелколистный	14-18	14
Горчица красная	14	5-10
Кейл красный	14	5-10
Мангольд	Не менее 18	7
Мизуна красная	12-14	5-10
Пак Чой красный	12-14	5-10
Перила/Шисо Красная	14-18	14 и более
Рукола Язык Дракона	14-16	10-14
Салат листовой красный	14-16	7-14
Салат красный	14-16	7-14
Свекла	Не менее 18	7
Щавель красножильный	14-16	7-14

В этой же таблице даны средние данные по периоду выращивания перечисленных беби-лифов в зоне культивирования. Красные беби-лифы прекрасно чувствуют себя на проточной системе полива, в том числе и при условии многократной срезки.

> *О многократной срезке читайте в статье 7 правил многократной срезки микрозелени- как это делать правильно*

Если взрослые зеленные культуры выращивают с примерно одинаковой плотностью, 60-80 ст/м2, то при культивировании беби-лифов плотность может сильно изменяться в зависимости от требуемого размера листа, освещенности и температуры в помещении.

Например, мангольд и свекла при освещенности 100-120 Ватт/м2 и температуре 21/18 (день/ночь) могут в течение всего периода культивирования расти с плотностью 220 стаканчиков на м2. Красную горчицу при 100 Ватт/м2 и средних значениях температуры 21-22/19-20 (день/ночь) можно выращивать с плотностью 80 или 100 ст/м2. В первом случае возможно «отращивать» лист до 15 см длиной, во втором — 8-10 см.

При однократной срезке плотность расстановки может быть несколько выше, чем при планируемой многократной срезке. Варьировать плотность расстановки стаканчиков проще при выращивании в рассадных кассетах на подтоплении. Например, плотность 110 ст/м2 — это расстановка стаканчиков в кассете на 54 ячейки через одну ячейку, плотность 80 ст/м2 — расстановка через 2 ячейки.

Рекомендуемые плотности расстановки для различных культур приведены в таблице 4.

Таблица 4. Плотность расстановки стаканчиков удобрения

Культура	Плотность расстановки, стаканчиков/м2	
	Однократная срезка	Многократная срезка
Базилик фиолетовый	110	80-100
Базилик фиолетовый мелколистный	80	60-80
Горчица красная	110	80-110
Кейл красный	80	60-80
Мангольд	220	110-220
Мизуна красная	80	60-80
Пак Чой красный	80	60-80
Перила/Шисо Красная	40	40
Рукола Язык Дракона	80	80
Салат листовой красный	80	60-80

Культура	Плотность расстановки, стаканчиков/м2	
Салат красный	80	60
Свекла	220	110-220

Существуют, конечно, и исключения из правил.

> *Например, при освещенности около 120 Ватт/м2 и температурах 21/19 (день/ночь) красная мизуна прекрасно растет с плотностью 220 ст/м2.*



Оптимальную плотность расстановки беби-лифов в зоне культивирования на каждом производстве нужно подбирать опытным путем, обычно на это затрачивается от одного до трех циклов выращивания.

Во время культивирования растениям устанавливают продолжительность периода освещения 14-16 часов.

> *В том случае, если днем на улице досаточно жарко и системы охлаждения не справляются с отводом тепла от светильников, можно сдвинуть «день» растений на ночное время суток.*

Например, досвечивание включается с 18.00 до 10.00. В стальное время у растений будет условная «ночь», в это время можно использовать в помещении межстеллажный свет и бытовые светильники.

На проточной системе полив беби-лифов проводят каждые 3-4 часа (летом или при активной работе систем отопления зимой этот период может быть сокращен до 2 часов), на системе подтопления обычно достаточно 2-3 поливов в сутки. EC полива в среднем 1,8 (1,6-2,0) мсм/см, pH 5,8-6,3.

Срезку проводят при достижении листьями нужного размера. Остановиться на однократной срезке или проводить срезку многократную — индивидуальный выбор каждого сити-фермера. Основную роль в решении этого вопроса играет наличие свободных рабочих рук, так как многократная срезка подразумевает вырезку отдельных листьев товарного размера, что гораздо дольше, чем одновременная срезка всего зеленого (в нашем случае — красного) пучка. Многократную срезку проводят каждые 7-14 дней, по мере отрастания листьев товарного вида.



Минимальные количества листовой массы, которую можно получить при срезке с одного стаканчика, приведены в таблице 5.

Таблица 5. Урожайность различных культур. Примечание: красная перилла крайне редко используется для однократной срезки удобрения

Культура	Урожайность, г/стаканчик, многократная срезка	Урожайность, г/стаканчик, однократная срезка
Базилик фиолетовый	5-7	15-17
Базилик фиолетовый мелколистный	4-6	12-15
Горчица красная	6-8	12-15
Кейл красный	4-6	15-20
Мангольд	3-5	8-12
Мизуна красная	4-6	12-14
Пак Чой красный	3-7	9-12
Перила/Шисо Красная	3-5	

Культура	Урожайность, г/стаканчик, многократная срезка	Урожайность, г/стаканчик, однократная срезка
Рукола Язык Дракона	5-7	7-11
Салат листовой красный	6-8	15-25
Салат красный	6-8	15-25
Свекла	2-3	8-12
Щавель красножильный	2-3	5-7

На большинстве производств фактические цифры урожайности в полтора-два раза выше приведенных в данной таблице, однако при экономических расчетах лучше отталкиваться от минимально возможных значений.



С какими проблемами можно столкнуться при выращивании красных культур?

Цвет листьев в условиях защищенного грунта будет намного бледнее, чем заявленный для данной культуры. Нормальной считается светло-пурпурная окраска (для пак чоя, салатных красных горчиц), пурпурная или розовая кайма на зеленых листьях (у красных салатов), вкрапления зеленых пятен (на горчице, красном базилике). Интенсивную ярко-малиновую окраску в любых условиях сохраняют листья свеклы (например, сорта Бычья Кровь), красного кейла (Кейл красный Кудрявый).

При многократной срезке возможно цветение некоторых культур, особенно подвержены этому горчицы, рукола и базилик. В том случае, если качество листьев остается неизменным, можно продолжать сборы и в условиях цветения. *Цветы красных культур также съедобны, их можно использовать как украшение салатных смесей или добавлять в миксы съедобных цветов.*



В условиях защищенного грунта при слишком плотной расстановке или нехватке полива у листьев пак чоя и мангольда начинают подкручиваться листья, лист пак-чоя при этом образует своеобразный «купол». Как правило, такое изменение не влияет на вкусовые качества, и в том случае, если нет претензий со стороны покупателя, подкрученный лист можно считать нормой.



У многих сортов красного базилика (Арарат, Философ, Рози, Пурпурный Шар) в условиях искусственного освещения часть листьев остается неокрашенной либо сквозь красную и пурпурную окраску проступают зеленые пятна.

> *Устранить эту проблему, не увеличивая уровень освещенности, невозможно. Самый удобный вариант — подобрать сорт, максимально устраивающий покупателя по внешнему виду*



Самые капризные культуры — красножильный щавель и рукола. Именно с учетом особенностей этих растений подбираются условия климата, полива и питания. Горчицы, пак чой, кейл, салаты и тд гораздо более устойчивы к изменениям внешних условий выращивания.



В целом фиолетовые сорта зелени — не только интересное дополнение к салатным миксам, но и возможность разнообразить представленный сити-фермой ассортимент монокультур в срезанном или растущем виде. Соберите свою фиолетовую симфонию!